ADR 001: Decisão da Stack Tecnológica

Status: Aprovado

Data: 13/10/2026

Decisores: João Pedro Pellegrini e Maria Luisa

1. Contexto e Problema:

O sistema exige a digitalização do fluxo de comprovantes de entregas conciliando a captura operacional feita pelos motoristas com o backoffice da empresa. Os principais requisitos seriam:

1.1: Captura mobile simples dos comprovantes feita pelos motoristas em campo 1.2: Operadores do backoffice conciliar as fotos enviadas com os dados extraídos de arquivos XML e monitorar o aging das pendências

1.3 A solução deve operar com custo baixíssimo na fase de testes, reduzindo a complexidade de manutenção de servidores

2. Decisão Arquitetural

Foi decidido a adoção de uma arquitetura Serverless e Web-Native divididas da seguinte forma

2.1: Front-end

- Linguagem e Framework: React com Vite e TypeScript.
- Interface e Estilização:Tailwind CSS + componentes do (shadcn/ui)
- Captura mobile: API HTML5 nativa do navegador.

2.2: Back-end

- Linguagem: Node,js com Typescript
- Autenticação: Firebase Authenticator
- Banco de dados: Cloud Firestore (NoSQL)
- Armazenamento: Firebase storage

2.3 Teste e CI/CD

- Vitest
- Github Actions

3. Justificativas

Foram selecionadas essas tecnologias pois a equipe já está familiarizada com grande parte delas. A infraestrutura serverless ajuda a reduzir o custo da operação uso de TypeScript com React, Tailwind e componentes prontos acelera a criação do painel administrativo, enquanto a captura nativa via HTML5 elimina a necessidade de publicar aplicativos nas lojas, reduzindo a fricção para os motoristas. No back-end, o ecossistema Firebase (Auth, Firestore, Storage e Cloud Functions) elimina a gestão de servidores dedicados, automatiza o processamento de XMLs e documentos via eventos e garante segurança nativa, enquanto o GitHub Actions e o Vitest asseguram automação de testes e deploy contínuo sem complexidade operacional